ບົດທີ 10 ການນຳໃຊ້ອັນດັບທະວິບອກ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ອັນດັບທະວິບອກເພື່ອຄິດໄລ່: ຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ງິບປະມານ, ດອກເບ້ຍຕ່າງໆ, ກໍລະນີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທຸກໆ ງວດ ແລະ ມູນຄ່າປະຈຸບັນ.

1. ຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ງິບປະມານ

ຕົວຢ່າງ 1: ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕົກລົງໃຊ້ໜີ້ 5800000 ກີບ ທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ, ຄັ້ງທຳອິດຈ່າຍ 100000 ກີບ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມອີກຄັ້ງລະ 20000 ກີບ. ຖາມວ່າ ລາວຕ້ອງຈ່າຍຈັກຄັ້ງຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້.

ບົດແກ້: ຈຳນວນເງິນໃນການຈ່າຍໜີ້ຂອງຊາຍຄົນນີ້ແຕ່ລະງວດແມ່ນ:

$100000,\ 120000,\ 140000, 160000, \cdots$ ເປັນອັນດັບທະວິບອກ

ລາວຈະໝົດໜີ້ເມື່ອ $100000+120000+140000+160000+\cdots=5800000$

ຊຶ່ງເປັນຜົນບວກຂອງອັນດັບທະວິບອກທີ່ມີ $a_1=100000$ ແລະ $d=20000$

ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຊອກ n ຄັ້ງ ຈາກ $S_n=5800000$

ເຮົາມີ $S_n=\dfrac{n}{2}\left(2a_1+a_n\right)$

$$=\frac{n}{2}\left[2a_1+\left(n-1\right)d\right]$$

$$=\frac{n}{2}\left[2\times100000+20000(n-1)\right]$$

$$=10000n^2+90000n$$

$$\Rightarrow\ 10000n^2+90000n-5800000=0$$

$$n^2+9n-580=0$$

$$(n+29)(n-20)=0$$

$$\Rightarrow n=-29 \text{ ຫຼື } n=20$$

ເນື່ອງຈາກ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ. ສະນັ້ນ, $n=-29$ ບໍ່ເໝາະສົມ ຈຶ່ງໄດ້ $n=20$

ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຕ້ອງຈ່າຍ 20 ງວດຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້.

ຕົວຢ່າງ 2: ບໍລິສັດໜຶ່ງຊື້ເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງດ້ວຍລາຄາ 1700000 ກີບ. ຮູ້ວ່າຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງມັນປີລະ 150000 ກີບ.

1) ຈົ່ງຂຽນສູດຄຳນວນມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ຫຼັງຈາກໃຊ້ວຽກແລ້ວ n ປີ.
2) ຖ້າວ່າເຄື່ອງຈັກນີ້ເຫຼືອມູນຄ່າ 200000 ກີບ ຖືວ່າໝົດອາຍຸໃຊ້ວຽກ, ຖາມວ່າເຄື່ອງຈັກນີ້ມີອາຍຸໃຊ້ວຽກຈັກປີ ?

ບົດແກ້:

1) ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກເສື່ອມລົງປີລະ 150000 ກີບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງໄດ້ອັນດັບມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນ:

   $1700000-150000,\ 1700000-2\cdot150000,\ 1700000-3\cdot150000,\ \ldots$

   ຫຼື $1550000, 1400000, 1250000, \ldots$

   ອັນດັບນີ້ເປັນອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີ $a_1=1550000$ ແລະ $d=-150000$.

   ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ຫຼັງຈາກໃຊ້ວຽກໄປແລ້ວ n ປີ ແມ່ນ:

   $$T_n=a_1+(n-1)d=1550000-150000(n-1)=1700000-150000n$$

2) ເມື່ອເຄື່ອງຈັກນີ້ເຫຼືອມູນຄ່າເຫຼືອ 200000 ກີບ ສະແດງວ່າ $T_n=200000$

   ຈາກຂໍ້ ກ. $T_n=1700000-150000n$

   $1700000-150000n=200000 \Rightarrow n=10$

   ດັ່ງນັ້ນ, ອາຍຸຂອງເຄື່ອງຈັດນີ້ແມ່ນ 10 ປີ.

2. ດອກເບ້ຍ

ດອກເບ້ຍແມ່ນຈຳນວນເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເງິນນັ້ນ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ.

2.1.ດອກເບ້ຍຝາກມີກຳນົດ

ສົມມຸດເອົາເງິນ P ກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$ ຕໍ່ປີ. ສະນັ້ນ, ໃນ 1 ປີຈະໄດ້ດອກເບ້ຍ $I=p\left(\frac{r}{100}\right)$ ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍນີ້ບໍ່ກາຍເປັນເງິນຝາກ ຫຼື ຝາກມີກຳນົດ ແລ້ວປີຕໍ່ໆໄປຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຈະແມ່ນ $P,\ P+I,\ P+2I,\ P+3I,\ \ldots$ ຊຶ່ງປັນອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີຕົວທະວີເທົ່າ I ດັ່ງນັ້ນ, ກໍລະນີນີ້ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ n ປີ ແມ່ນ: $A_n=P+n\cdot I$ ແລະ $I=P\left(\frac{r}{100}\right)$

ຕົວຢ່າງ 3: ເມື່ອເອົາເງິນ 3000000 ກີບ ໄປຝາກທະນາຄານແບບມີກຳນົດດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 12% ຕໍ່ປີ (ດອກເບ້ຍແຕ່ລະປີບໍ່ກາຍເປັນເງິນຝາກ). ຖ້າເພີ່ນແຫນ ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍ P, ດອກເບ້ຍດ້ວຍ I, ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ n ປີດ້ວຍ A_n

1) ຈົ່ງຂຽນສູດຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ n ປີ.

2) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ 10 ປີ.

3) ຖາມວ່າຈະຝາກເງິນເປັນເວລາຈັກປີຈຶ່ງຈະມີເງິນໃນບັນຊີ 8400000 ກີບ.

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $P = 3000000$ ແລະ $r = 12\%$ ໄດ້

$$I = 3000000 \times \frac{12}{100} = 360000$$

ດັ່ງນັ້ນ:

1) ສູດຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ n ປີ ແມ່ນ:

$$A_n = 3000000 + 360000n$$

2) ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ 10 ປີ ແມ່ນ:

$$A_{10} = 3000000 + 360000 \times 10$$
$$= 6600000 \text{ ກີບ.}$$

3) ໃນບັນຊີມີເງິນ 8400000 ກີບ ສະແດງວ່າ

$$A_n = 8400000 \quad \Leftrightarrow \quad 3000000 + 360000n = 84000000$$
$$\Rightarrow n = 15$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງຝາກເງິນເປັນເວລາ 15 ປີ ຈຶ່ງຈະມີເງິນໃນບັນຊີ 8400000 ກີບ.

3. ສະຫຼຸບ

1) ສົມມຸດເອົາເງິນ P ກີບ ຝາກທະນາຄານແບບມີກຳນົດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$ ຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງແຕ່ລະປີຈະມີດອກເບ້ຍ $I = P\left(\frac{r}{100}\right)$ ແລະ ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກຫຼັງຈາກ ຈາກຝາກໄດ້ n ປີ $A_n = P + n \cdot I$

2) ການຈ່າຍໜີ້ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະງວດປະກອບເປັນອັນດັບທະວີບວກ, ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະງວດແມ່ນພົດທີ່ວໄປຂອງອັນດັບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນຜົນບວກ ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍໃນແຕ່ລະງວດ.

ບົດຝຶກຫັດ

1. ລຸງພອນ ຈ່າຍໜີ້ຈຳນວນ 3250000 ກີບ ໂດຍຈ່າຍເດືອນທຳອິດ 200000 ກີບ ແລ້ວ ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະເດືອນ 15000 ກີບ. ຖາມວ່າລາວຕ້ອງຈ່າຍຈັກເດືອນຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້?

2. ໂຮງງານຊື້ເຄື່ອງຈັກລາຄາ 1500000 ກີບ. ໃນທ້າຍປີທີ 9 ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນ 420000 ກີບ. ສົມມຸດວ່າຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນແຕ່ລະປີຄົງຄ່າ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນຕໍ່ປີຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້.

3. ປ້າຄຳເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ 2000000 ກີບ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງປ້າຄຳມີເທົ່າໃດເມື່ອ:
   1) ຝາກໄດ້ n ປີ.
   2) ຝາກໄດ້ 5 ປີ.

4. ເມື່ອຝາກເງິນແບບມີກຳນົດ ຈຳນວນ 5000000 ກີບ ເມື່ອຄົບກຳນົດ 3 ປີ ປິດບັນຊີໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດ 6200000 ກີບ ຖາມວ່າທະນາຄານໃຫ້ດອກເບ້ຍຈັກເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ.

5. ເມື່ອຝາກເງິນແບບມີກຳນົດ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ເມື່ອຄົບກຳນົດ 5 ປີ ປິດບັນຊີໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດ 18000000 ກີບ ຖາມວ່າຈຳນວນເງິນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄປຝາກມີເທົ່າໃດ?